

专题报告

金融工程

数量化投资系列之十二

行业配置专题报告

2009年07月29日

本报告的独到之处

■全面介绍了聚类分析在行业研究中的具体应用，并将聚类分析和动量效应相结合选择优势行业构建组合；

■详细介绍了 matlab 中聚类方法的具体使用步骤及相关函数的使用方法；

■在分析动量效应的同时，研究了中国股市行业层面反转效应的持续性。得出短期动量有效，长期反转效应不稳定的结论；

■经过全面分析，获取了使用聚类方法、结合动量效应选择优势行业的最优参数。

相关研究报告：

《金融工程研究-数量化投资系列之十-行业轮动与资产配置》

分析师 戴 军

电话：021-68864585

E-mail: daijun@guosen.com.cn

分析师 葛新元

电话：0755-82130833-1870

E-mail: gexy@guosen.com.cn

分析师 董艺婷

电话：021-68866946

E-mail: linxming@guosen.com.cn

分析师 林晓明

电话：021-68866946

E-mail: linxming@guosen.com.cn

独立性声明：

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

专题报告

聚类分析与行业选择

行业收益率序列聚类分析方法综合考虑了行业的收益、风险等因素，能对不同行业在相同经济环境下的表现进行有效的分类。当经济发展处于不同阶段时，不同行业之间可能会表现出相互各异的业绩；宏观经济事件的发生也会对各个行业产生不同的影响。将聚类分析方法与动量方法相结合，既能反映各个经济发展阶段中各行业间业绩表现的相近程度，又能较全面地刻画行业回报率间的相互关系，从而为投资决策提供有价值的参考信息。

本报告使用行业动量效应，结合聚类分析选择优势行业，如果优势行业有多个，则按照流通市值加权计算组合收益率。聚类分析相对于简单按照收益率排序来说，具有明显的优点：1、能充分使用样本期间的样本信息；2、行业分类边界清晰，对行业个数的选择比较客观。具体结论如下：

- 1、对于行业来说，短期（3×3周）动量效应明显，长期表现为反转效应。但长期反转效应并不明显，中间夹杂着大量的负收益（动量效应），并且没有一个稳定的区间。而短期动量效应在（3×3周）范围内不仅效果明显，且比较稳定；
- 2、对于采样/持有周期来说，（1~2）S×（1~2）H为最优参数（共四种组合），在此范围内，组合的超额收益率较高，且相对稳定。而对于分类个数来说，当分类个数等于8时，效果最好，且在8附近效果稳定。滞后期有一定的影响，但不会使动量效应失效；
- 3、综合考虑计算的成本和结果的稳定性，建议采用8个分类，一周采样、持有2周的策略；
- 4、使用聚类方法，结合动量效应选择优势行业，从2000年到2009年，组合累积收益率为742.66%，扣除交易成本组合累积收益率为441.74%（交易成本双边0.2%），有效的超越了基准155.15%的收益率；
- 5、从周标准差和Sharpe比率来看，按照本方法构建的组合在小幅提高风险的同时，却获得了更高的收益，这表现在组合相对于基准有更高的Sharpe比率。也就是说，我们为了获取更高的收益率所承担的额外风险是值得的；
- 6、在未来两周内，建议重点关注有色金属。

内容目录

概述	4
研究方法	4
聚类分析方法	4
分析思路逻辑图	5
Matlab 中聚类的实现	6
数据说明	7
聚类结果	7
采样/持有周期对聚类结果的影响	7
分类数/滞后期对聚类结果的影响	9
最优参数下的聚类结果	9
结论与建议	10
可能存在的风险	11

图表目录

图 1: 分析思路逻辑图	6
图 2: 聚类法选择优势行业所构建组合的绩效.....	9
图 3: 组合每年收益率与基准对比	10
表 1: 不同采样/持有周期对聚类结果的影响（动量效应）	8
表 2: 不同采样/持有周期对聚类结果的影响（反转效应）	8
表 3: 分类个数/滞后期对聚类结果的影响.....	9
表 4: 组合与基准的风险收益特征	10
表 5 : 2009 年 1 月以来组合表现	10

概述

宏观经济分析和行业分析是金融投资界进行证券分析的两个重要方面。上市公司的业绩无疑受到宏观经济形势的影响，并且与其所处的行业密切相关。在不同的经济时期，各行业由于各自的背景、结构、变化规律、所处生命周期阶段等互不相同，导致其盈利水平的高低、经营状况的稳定程度也有所不同。在不同的宏观经济形势下，各行业的表现如何、相互关系如何，这些都是投资者在进行投资决策时所关心的问题。数据挖掘为此提供有力和有效的工具，它能够从大量数据中发现有效的、潜在有用的和最终可理解的模式。其中，聚类分析作为一种重要的数据挖掘方法在金融研究领域被广泛应运，它无需依赖预先定义的类和带类标号的训练实例，通过采用一定的距离准则和相似性准则对物理或抽象的对象集合进行合并或分割，使得合并或分割后类内距离最小、类间距离最大。聚类方法已经被国内外的研究者应用于证券投资分析，行业间收益率关系，基金投资风格划分，股市板块羊群效应等多个研究领域。

研究方法

聚类分析方法

行业收益率序列聚类分析方法综合考虑了行业的收益、风险等因素，能对不同行业在相同经济环境下的表现进行有效的分类。当经济发展处于不同阶段时，不同行业之间可能会表现出相互各异的业绩；宏观经济事件的发生也会对各行业产生不同的影响。将聚类分析方法与排序方法相结合，既能反映各个经济发展阶段中各行业间业绩表现的相近程度，又能较全面地刻画行业回报率间的相互关系，从而为投资决策提供有价值的参考信息。

谱系聚类法是应用较为广泛的一种聚类方法。根据谱系聚类法，首先是各样品自成一类，然后把最相似(指标间距离最小)的样品聚为小类，再将已聚合的小类按其相似性(用类间距离度量)进行进一步聚合，如此逐步扩大，直到所有的样品都聚集完毕，形成一个表示亲疏关系的谱系图。最后，根据谱系图按照某种标准对样品进行分类。

本文采用谱系聚类法对申万一级行业指数进行聚类。把行业指数作为样品，周收益率作为指标，样品之间的距离采用欧氏距离：

$$d_{ij}^2 = (x_i - x_j)^T (x_i - x_j)$$

其中， x_i 和 x_j 为样本*i*和样本*j*各指标的多元观测数据。类间距离采用离差平方和距离：

$$D_{pq}^2 = \frac{n_p n_q}{n_p + n_q} (\bar{x}_p - \bar{x}_q)^T (\bar{x}_p - \bar{x}_q)$$

其中, n_p 为类 G_p 中包含的样品个数, $\bar{x}_p = \frac{1}{n_p} \sum_{i=1}^{n_p} x_i$ 为类 G_p 中所有样品的

均值。

类间距离的递推公式为:

$$D_{rk}^2 = \frac{n_p + n_k}{n_r + n_k} D_{pk}^2 + \frac{n_q + n_k}{n_r + n_k} D_{qk}^2 - \frac{n_k}{n_r + n_k} D_{pq}^2, \quad k \neq p, q$$

其中, D_{ij} 为类 G_i 与类 G_j 的距离, n_i 为类 G_j 中包含的样品个数, 类 G_r 由类 G_p

和 G_q 合并得到, $n_r = n_p + n_q$ 。

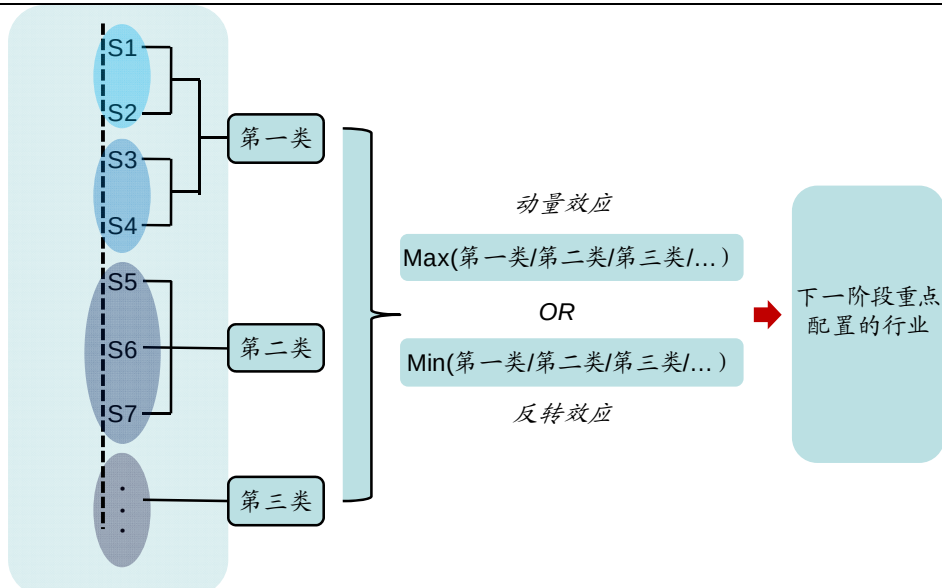
分析思路逻辑图

本文使用行业的动量效应, 结合聚类分析选择优势行业, 如果优势行业有多个, 则按照流通市值加权计算组合收益率。聚类分析相对于简单按照收益率排序来说, 具有明显的优点: 1、能充分使用样本期间的样本信息; 2、行业分类边界清晰, 对行业个数的选择比较客观。

本报告首先对二十三个行业的收益率进行聚类, 区分出优势行业(样本期间收益率最大的行业类), 选择优势行业作为下一阶段的重点配置行业(图1)。本报告主要回答以下几个问题:

- 1、使用聚类分析选择优势行业的时候, 最优的采样个数与持有周期是怎样的, 结果是否对参数敏感?
- 2、使用谱系聚类的时候, 分类个数是主观输入的, 那么最优的分类个数是多少, 结果是否对分类个数敏感?
- 3、使用聚类方法选择下阶段的重点配置行业, 其结果是否对起点敏感?
- 4、使用聚类方法选择下阶段的重点配置行业, 在历史上的表现是怎样的? 结果是否稳定(每年是否能有有效的超越基准)?
- 5、使用聚类方法选择下阶段的重点配置行业, 其风险收益特征是否优于基准组合(比较组合标准差、Sharpe等指标)?

图 1: 分析思路逻辑图



数据来源: 国信证券经济研究所

Matlab 中聚类的实现

MATLAB 提供了两种方法进行聚类分析:

1、利用 clusterdata 函数对数据样本进行一次聚类, 这个方法简洁方便, 其缺点是使用范围较窄, 不能由用户根据自身需要来设定参数, 更改距离计算方法;

2、分步聚类: (1) 用 pdist 函数计算变量之间的距离, 找到数据集合中两两变量之间的相似性和非相似性; (2) 用 linkage 函数定义变量之间的连接; (3) 用 cluster 函数进行聚类。

下边详细介绍两种方法:

1、一次聚类

clusterdata 函数可以视为 pdist、linkage 与 cluster 的综合, 一般比较简单。

【clusterdata 函数】

调用格式: `T=clusterdata(X, cutoff)`

等价于 `Y=pdist(X, 'euclid');`; `Z=linkage(Y, 'single');`; `T=cluster(Z, cutoff)`

2、分步聚类

(1) 求出变量之间的相似性

用 pdist 函数计算出相似矩阵, 有多种方法可以求距离, 若此前数据还未无量纲化, 则可用 zscore 函数对其标准化

【pdist 函数】

调用格式: `Y=pdist(X, 'metric')`

说明: X 是 M*N 矩阵, 为由 M 个样本组成, 每个样本有 N 个字段的数数据集。

metric 取值为: 'euclidean'-欧氏距离 (默认); 'seuclidean'-标准化欧氏距

离；'mahalanobis'-马氏距离；'cityblock': 布洛克距离；'minkowski'-明可夫斯基距离；'cosine'-余弦距离；'correlation'-相关系数距离；'hamming'-汉明距离；'jaccard'-相似系数距离；'chebychev'-契比雪夫距离。

pdist 生成一个 $M*(M-1)/2$ 个元素的行向量，分别表示 M 个样本两两间的距离。这样可以缩小保存空间，不过，对于使用者来说却不方便操作，因此，若想简单直观地表示，可以用 squareform 函数将其转化为方阵，其中 $x(i, j)$ 表示第 i 个样本与第 j 个样本之间的距离，对角线均为 0。

(2) 用 linkage 函数来产生聚类树

【linkage 函数】

调用格式：Z=linkage(Y, 'method')

说明：Y 为 pdist 函数返回的 $M*(M-1)/2$ 个元素的行向量，

method 可取值：'single'-最短距离法（默认）；'complete'-最长距离法；'average'-未加权平均距离法；'weighted'-加权平均法；'centroid'-质心距离法；'median'-加权质心距离法；'ward'-内平方距离法（最小方差算法）。

返回的 Z 为一个 $(M-1)*3$ 的矩阵，其中前两列为索引标识，表示哪两个序号的样本可以聚为同一类，第三列为这两个样本之间的距离。另外，除了 M 个样本以外，对于每次新产生的类，依次用 $M+1$ 、 $M+2$ 、... 来标识。

为了表示 Z 矩阵，我们可以用更直观的聚类数来展示，方法为：dendrogram(Z)，产生的聚类数是一个 n 型树，最下边表示样本，然后一级一级往上聚类，最终成为最顶端的一类。纵轴高度代表距离列。另外，还可以设置聚类数最下端的样本数，默认为 30，可以根据修改 dendrogram(Z, n) 参数 n 来实现， $1 < n < M$ 。dendrogram(Z, 0) 则表 $n=M$ 的情况，显示所有节点。

(3) cluster 函数

【cluster 函数】

调用格式：T=cluster(Z, n)

说明：根据 linkage 函数的输出 Z 和指定的分类个数 n 创建分类。

在我们的应用中，全部使用默认参数即可。即：类间距离最短（single），类间距离的算法使用欧氏距离（euclidean）。

数据说明

本报告使用申万一级行业指数的周收益率数据作为样本，时间段为2000年1月7日~2009年7月24日，市场基准指数使用Wind全A指数。采样周期1到13周、持有周期1到13周（步长都为1），分类个数2到10个（步长等于1），选择11个不同的起始点。

聚类结果

采样/持有周期对聚类结果的影响

为了考察采样/持有周期对聚类结果的影响，我们首先固定分类个数，本部

分采用8个分类，采样周期选择1到13周，持有周期与采样周期相同，不设置滞后期（lag=0）。

表 1: 不同采样/持有周期对聚类结果的影响（动量效应）

Alpha	持有	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周	11 周	12 周	13 周
采样	485.7%	572.4%	364.6%	92.3%	397.3%	124.3%	226.9%	243.9%	372.1%	52.9%	-53.7%	-67.1%	-77.9%
2 周	319.8%	533.6%	115.9%	140.4%	17.6%	4.3%	178.1%	206.1%	32.1%	-14.8%	28.7%	45.0%	3.3%
3 周	337.4%	226.1%	121.9%	-22.2%	85.7%	125.6%	-38.6%	-26.1%	0.8%	96.6%	-1.1%	-56.0%	-128.6%
4 周	263.0%	172.7%	56.7%	103.3%	28.1%	122.8%	15.4%	-60.7%	-85.9%	-43.8%	-58.8%	-18.4%	-98.4%
5 周	289.9%	105.1%	74.2%	-70.2%	149.1%	-11.5%	-75.2%	-121.8%	98.2%	-67.2%	-89.7%	-22.5%	-71.4%
6 周	-23.4%	23.5%	8.2%	89.7%	156.1%	-85.9%	-21.5%	-16.7%	-36.5%	-61.5%	-77.9%	7.6%	-80.3%
7 周	124.0%	77.1%	34.2%	12.4%	-7.9%	132.0%	52.2%	-2.6%	-63.7%	-62.0%	-80.4%	-11.7%	38.0%
8 周	-53.4%	-82.8%	25.4%	-33.2%	-61.7%	-38.0%	43.2%	-30.6%	-32.6%	-40.6%	77.2%	-15.9%	-18.2%
9 周	86.3%	-2.3%	-93.2%	-54.8%	-78.7%	-127.1%	-139.1%	-110.9%	-80.3%	59.3%	-87.4%	-71.5%	234.8%
10 周	21.4%	-17.8%	-51.4%	50.2%	-75.4%	-65.4%	-76.3%	-48.9%	39.3%	-104.1%	-85.7%	-30.6%	-29.1%
11 周	-100.4%	-60.7%	-63.1%	-85.7%	-72.7%	8.4%	-97.8%	-82.1%	-25.1%	-48.6%	-75.6%	-37.6%	13.6%
12 周	-51.1%	-49.3%	-97.2%	-66.3%	-99.4%	-74.7%	-48.0%	-38.5%	-93.6%	-68.5%	-78.2%	7.7%	-99.9%
13 周	-111.5%	-107.1%	-114.2%	-96.2%	-108.1%	-92.7%	-96.1%	-74.1%	-106.2%	-64.5%	-62.3%	-99.1%	-68.3%

数据来源：国信证券经济研究所，alpha 收益，未考虑交易成本

从表1可以看出，对于行业来说，短期（3×3周）动量效应明显，长期表现为反转效应。这和我们在资金流向分析中所得结论一致（个股），说明中国股市不管是个股层面，还是行业层面，都表现出短期动量、长期反转这一统一特征。同时，为了考察中国股市中行业层面的反转效应是否明显，本报告也考察了使用聚类方法结合反转效应选择行业的结果，如表2所示。

表 2: 不同采样/持有周期对聚类结果的影响（反转效应）

Alpha	持有	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周	11 周	12 周	13 周
采样	-101.1%	-136.4%	-12.0%	-67.9%	-110.2%	10.5%	-14.4%	-87.8%	6.9%	-60.5%	466.3%	-26.5%	118.7%
2 周	-173.7%	-180.4%	-122.6%	-186.6%	-12.0%	57.9%	-12.1%	-211.9%	-124.6%	-4.0%	-88.3%	92.2%	-159.1%
3 周	-54.9%	-108.2%	-97.3%	34.8%	203.6%	-73.1%	-65.1%	-1.8%	-82.9%	-9.3%	-81.0%	-121.1%	13.9%
4 周	-108.7%	-89.0%	-89.0%	-68.7%	-85.4%	-78.2%	46.8%	-60.9%	28.5%	-84.5%	-57.1%	-86.6%	-4.4%
5 周	-3.0%	-39.9%	-50.9%	-51.7%	-141.1%	-7.8%	-128.3%	1.6%	-47.9%	-131.4%	-9.6%	-60.3%	-28.3%
6 周	-30.2%	-80.1%	-81.9%	-92.9%	-69.1%	-54.3%	-116.8%	-54.4%	-113.0%	-59.1%	-111.1%	-105.7%	-99.5%
7 周	6.0%	-63.1%	-93.0%	-108.5%	-81.9%	-120.1%	-31.3%	-110.7%	-47.0%	-2.3%	-134.2%	-69.7%	-93.4%
8 周	-30.5%	-45.6%	-29.7%	33.0%	-94.2%	118.1%	-46.0%	-55.7%	-0.3%	29.5%	32.9%	-32.6%	76.6%
9 周	11.6%	-33.5%	-104.8%	-60.2%	85.6%	-81.3%	-107.0%	-75.4%	62.6%	95.4%	-19.3%	41.5%	18.6%
10 周	-80.8%	-66.0%	-58.8%	-21.5%	-112.1%	-37.7%	-73.6%	2.7%	-92.8%	-95.4%	4.8%	-8.5%	-56.7%
11 周	-53.2%	-42.5%	-32.2%	-13.7%	-91.5%	-42.4%	-47.2%	-102.1%	-11.3%	-40.3%	5.3%	-26.1%	-51.5%
12 周	-67.3%	-55.1%	-100.5%	-93.1%	-73.2%	-96.4%	-126.1%	-118.3%	-136.9%	-36.7%	-85.1%	-103.8%	-26.3%
13 周	-46.0%	-2.8%	-4.9%	-25.8%	38.6%	17.0%	-55.6%	47.3%	-26.8%	47.3%	-82.5%	-27.8%	-36.3%

数据来源：国信证券经济研究所，alpha 收益，未考虑交易成本

从表2可以看出，长期反转效应并不明显，中间夹杂着大量的负收益（动量效应），并且没有一个稳定的区间。而短期动量效应在（3×3周）范围内不仅效果明显，且比较稳定。下文的测试全部使用动量效应，放弃对反转效应的分析。

分类数/滞后期对聚类结果的影响

使用一周采样，持有一周对分类个数与滞后期进行测试（不同采样/持有周期有同样定性结果），分类个数从2到10个（步长等于1），滞后期从0到10周（步长等于1）。具体结果如表2所示：

表 3: 分类个数/滞后期对聚类结果的影响

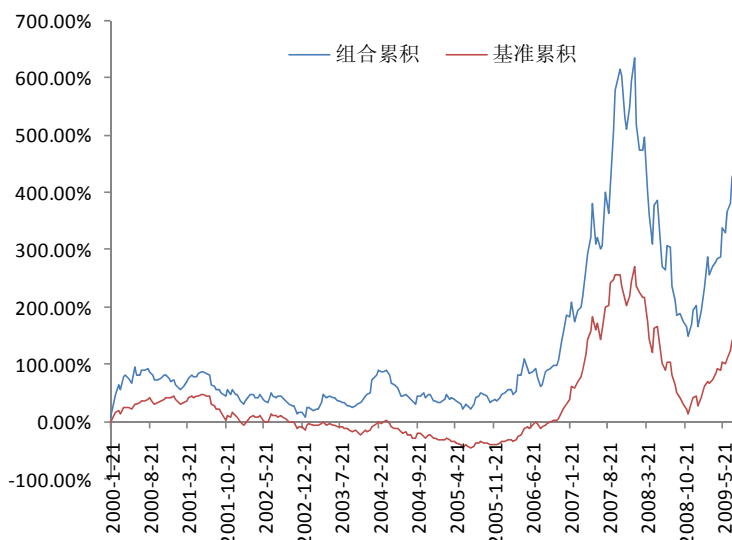
Alpha	lag0	lag1	lag2	lag3	lag4	lag5	lag6	lag7	lag8	lag9	lag10
Cluster2	121.1%	118.4%	101.2%	64.8%	39.4%	45.3%	44.5%	51.5%	58.6%	48.4%	51.8%
Cluster3	185.4%	185.5%	163.1%	118.0%	84.3%	92.3%	89.2%	89.0%	97.7%	84.7%	87.6%
Cluster4	344.8%	351.3%	316.1%	249.5%	195.5%	207.8%	198.8%	200.6%	213.8%	192.4%	193.6%
Cluster5	446.5%	457.2%	449.3%	364.0%	292.3%	268.6%	256.5%	259.3%	275.0%	249.1%	249.4%
Cluster6	507.6%	520.8%	511.1%	417.1%	337.2%	311.9%	297.7%	301.1%	318.5%	289.5%	289.1%
Cluster7	519.6%	533.3%	523.2%	427.5%	346.0%	320.4%	305.7%	309.3%	327.1%	297.4%	297.0%
Cluster8	539.9%	554.4%	543.8%	445.2%	360.9%	334.8%	319.4%	323.3%	348.1%	316.9%	316.2%
Cluster9	531.7%	546.0%	535.5%	438.1%	354.9%	329.0%	313.9%	317.7%	342.3%	311.5%	310.8%
Cluster10	520.9%	534.7%	524.5%	428.6%	346.9%	321.3%	306.6%	310.2%	334.4%	304.2%	303.7%

数据来源：国信证券经济研究所

最优参数下的聚类结果

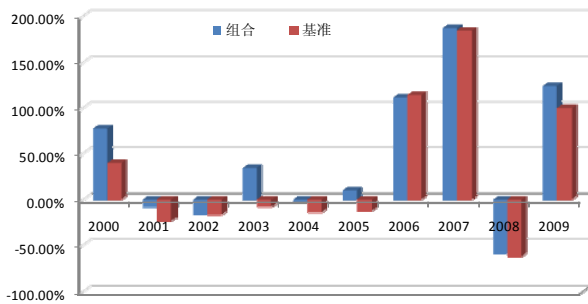
由以上两部分分析可以得出聚类选择优势行业的最优参数。对于采样/持有周期来说， $(1 \sim 2)S \times (1 \sim 2)H$ 为最优参数（共四种组合），在此范围内，组合的超额收益率较高，且相对稳定。而对于分类个数来说，当分类个数等于8时，效果最好，且在8附近效果稳定。滞后期有一定的影响，但不会使动量效应失效。综合考虑计算的成本和结果的稳定性，建议采用8个分类，一周采样、持有2周的策略。按照这样的参数，使用动量效应选择优势行业，历史绩效如图2、3，表4所示。如果不考虑交易成本，组合的累积收益率为742.66%，基准收益率为155.15%。如果扣除交易成本（双边0.2%），组合的累积收益率为441.74%。

图 2: 聚类法选择优势行业所构建组合的绩效



数据来源：国信证券经济研究所，扣除交易成本 0.2%（双边）

图 3: 组合每年收益率与基准对比



资料来源: 国信证券经济研究所, 未考虑交易成本

表 4: 组合与基准的风险收益特征

	组合	基准
2000	67.10%	40.16%
2001	-8.38%	-23.92%
2002	-16.30%	-17.00%
2003	34.72%	-8.05%
2004	-3.34%	-14.34%
2005	10.07%	-12.37%
2006	111.18%	113.95%
2007	186.41%	183.80%
2008	-59.54%	-62.92%
2009	123.86%	99.33%
周标准差	5.07%	4.24%
周 Sharpe	0.115	0.068

资料来源: 国信证券经济研究所, 未考虑交易成本

从表4、图3可以看出, 使用聚类方法, 结合动量效应选择优势行业, 从2000年到2009年, 组合累积收益率有效的超越了基准 (即使考虑交易成本)。同时, 按照年为周期统计收益率, 只有2006年组合小幅跑输基准 (-2.77%), 其他年份都超越了基准。另外, 从周标准差和Sharpe比率来看, 按照本方法构建的组合在小幅提高风险的同时, 却获得了更高的收益, 这表现在组合相对于基准有更高的Sharpe比率。也就是说, 我们为了获取更高的收益率所额外承担的风险是值得的。

表5列出了从2009年1月至今的组合表现及每阶段重点配置的行业。从本周开始, 在未来两周内, 建议重点关注有色金属。

表 5: 2009 年 1 月以来组合表现

截止日期	组合 Rn	基准 Rn	组合累积	基准累积	偏离	重点配置行业
2009-01-16	11.09%	10.74%	11.09%	10.74%	0.35%	建筑建材, 信息设备
2009-02-06	14.92%	12.64%	27.66%	24.74%	2.27%	有色金属, 金融服务
2009-02-20	8.57%	6.71%	38.59%	33.12%	1.85%	有色金属
2009-03-06	-3.02%	-3.20%	34.41%	28.86%	0.18%	黑色金属
2009-03-20	4.37%	4.33%	40.27%	34.43%	0.04%	交运设备, 房地产
2009-04-03	7.64%	7.26%	50.98%	44.20%	0.37%	有色金属
2009-04-17	1.40%	4.34%	53.09%	50.45%	-2.94%	采掘, 金融服务
2009-04-30	0.98%	-1.23%	54.59%	48.59%	2.21%	商业贸易
2009-05-15	10.18%	6.39%	70.34%	58.09%	3.79%	房地产
2009-05-27	-1.33%	-0.92%	68.07%	56.64%	-0.42%	采掘
2009-06-12	8.17%	3.99%	81.80%	62.89%	4.18%	机械设备, 金融服务
2009-06-26	6.46%	6.44%	93.55%	73.38%	0.03%	医药生物
2009-07-10	9.37%	8.05%	111.69%	87.33%	1.32%	黑色金属
2009-07-24	5.75%	6.41%	123.86%	99.33%	-0.66%	交运设备
2009-08-07	NA	NA	NA	NA	NA	有色金属(E)

资料来源: 国信证券经济研究所, 未考虑交易成本

结论与建议

- 对于行业来说, 短期 (3×3周) 动量效应明显, 长期表现为反转效应。但长期反转效应并不明显, 中间夹杂着大量的负收益 (动量效应), 并且没有一个稳定的区间。而短期动量效应在 (3×3周) 范围内不仅效果

- 明显，且比较稳定；
- 8、对于采样/持有周期来说， $(1 \sim 2)S \times (1 \sim 2)H$ 为最优参数（共四种组合），在此范围内，组合的超额收益率较高，且相对稳定。而对于分类个数来说，当分类个数等于8时，效果最好，且在8附近效果稳定。滞后期有一定的影响，但不会使动量效应失效；
 - 9、综合考虑计算的成本和结果的稳定性，建议采用8个分类，一周采样、持有2周的策略；
 - 10、使用聚类方法，结合动量效应选择优势行业，从2000年到2009年，组合累积收益率有效的超越了基准（即使考虑交易成本）。同时，按照年为周期统计收益率，只有2006年组合小幅跑输基准（-2.77%），其他年份都超越了基准；
 - 11、从周标准差和Sharpe比率来看，按照本方法构建的组合在小幅提高风险的同时，却获得了更高的收益，这表现在组合相对于基准有更高的Sharpe比率。也就是说，我们为了获取更高的收益率所额外承担的风险是值得的；
 - 12、在未来两周内，建议重点关注有色金属。

可能存在的风险

与所有的量化分析方法一样，本方法也离不开对历史数据和模型参数的依赖，并且假设历史会重演。因此，在使用本方法选择行业的时候，可能会存在以下风险：

- 1、从2000年1月开始，截止2009年7月24日，各个行业的周收益数据只有477个样本，历史不是很长。因此，样本内统计意义上显著的方法，在未来是否适用值得密切关注；
- 2、随着股改的完成、机构投资者的不断壮大以及市场参与主体投资理念的变化，历史不一定会简单的重演；
- 3、本方法只是概率意义上显著，在单一的一次预测中，所选择的行业不一定能有效的超越基准；
- 4、本报告只涉及行业的配置，而在当前市场条件下，直接配置行业不可行，具体要落实到操作层面，还涉及到个股的选择。因此，使用本方法对行业进行配置的时候，可能会由于个股选择的失误或者个股流动性问题带来潜在的损失。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	推荐	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	谨慎推荐	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	回避	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	推荐	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	谨慎推荐	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 5%-10% 之间
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 5\%$ 之间
	回避	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上

免责声明

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归国信证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。

国信证券经济研究所研究团队

宏观			策略			交通运输		
杨建龙			汤小生	021-68864595		唐建华	0755-82130468	
林松立	010-82254212		黄海培	021-68864598		孙菲菲	0755-82133400	
任泽平	010-82254206		崔 嵘	021-68866202		高 健	0755-82130678	
周炳林	0755-82133339		廖 喆	021-68866236		黄金香	010-82252922	
			赵 谦	021-68866295				
银行			房地产			信息技术		
邱志承	021-68864597		方 焱	0755-82130648		王俊峰	010-82254205	
黄 飙	0755-82133476		区瑞明	0755-82130678		电子元器件		
谈 焱	010-82254212					凌 晨	021-68866233	
戴志锋	0755-82133343							
有色金属			汽车及零配件			钢铁		
彭 波	0755-82133909		李 君	021-68866235		郑 东	010-82254160	
李洪翼	010-82252922		左 涛	021-68866253		秦 波	010-82252922	
商业贸易			基础化工			非银行金融		
胡鸿軻	021-68866206		邱 伟	0755-82133263		武建刚	010-82250828	
吴美玉	010-82252911		陆 震	0755-82130532		王一峰	010-82250828	
石油与石化			电力设备			传媒		
李 晨	021-68866252		彭继忠	021-68866203		陈财茂	021-68866236	
严蓓娜	021-68866253		皮家银	021-68866205		廖绪发	021-68866237	
机械			电力与公用事业			医药		
余爱斌	0755-82133400		徐颖真	021-68864007		贺平鸽	0755-82133396	
李筱筠	010-82254205		谢达成	021-68866236		丁 丹	0755-82130678	
通信			造纸			家电		
严 平	021-68865025		李世新	0755-82130565		王念春	0755-82130407	
纺织服装			建材			旅游		
方军平	021-68866202		杨 昕	021-68864596		陈财茂	021-68866236	
						廖绪发	021-68866237	
中小股票			食品饮料					
高芳敏	021-68864586		黄 茂	0755-82133476				
陈爱华			谢鸿鹤	0755-82130646				
农业			煤炭			建筑		
张 如	021-68866233		李 然	0755-82130681		邱 波	0755-82133390	
固定收益与基金			金融工程			金融工程		
皮 敏	021-68864011		葛新元	0755-82133332		王军清	0755-82133297	
张 旭	010-82254210		董艺婷	021-68866946		黄志文	0755-82130532	
杨 涛	0755-82133339		戴 军	021-68864585		林晓明		

国信证券经济研究所机构销售部

华南区			华东区			华北区		
万成水	0755-82133147		盛建平	021-68864592		王立法	010-82252236	
	13923401205			15821778133			13910524551	
	wancs@guosen.com.cn			shengjp@guosen.com.cn			wanglf@guosen.com.cn	
刘宇华	0755-82130818		马小丹	021-68866025		王晓建	010-82252615	
	13823380182			13801832154			13701099132	
	liuyh@guosen.com.cn			maxd@guosen.com.cn			wangxj@guosen.com.cn	
邵燕芳	0755-82133148		郑 毅	021-68866205		谭春元	010-82254209	
	13480668226			13795229060			13810118116	
	shaoyf@guosen.com.cn			zhengyi@guosen.com.cn			tancy@guosen.com.cn	
庞 博	0755-82130818		黄胜蓝	021-68866011		焦 骥	010-82254209	
	0755-82133343			13761873797			13601094018	
	pangb@guosen.com.cn			huangsl@guosen.com.cn			jiaojian@guosen.com.cn	
祝 彬	0755-82133456		刘 塑	021-68866236				
	15814403667			13817906789				
	zhubin@guosen.com.cn			liusu@guosen.com.cn				